Matías Agelvis

Ingénieur Logiciel — Optimisation et Calcul Scientifique · Bordeaux, France

+33 7 65 65 54 73 · cv@matiasagelvis.com

matiasagelvis.com · GitHub · LinkedIn

RÉSUMÉ

Ingénieur logiciel et physicien, spécialisé en modélisation mathématique et optimisation discrète. Je conçois des outils d'aide à la décision — ordonnancement, planification de production — en Python et MiniZinc, et je les mène jusqu'en production : services backend FastAPI, APIs REST, RabbitMQ, MySQL, Docker.

EXPÉRIENCE

Margaux Systems — Fondateur, Recherche Opérationnelle

Mar 2026 – Présent

- Développement d'outils d'optimisation et d'aide à la décision pour la planification de production, documentés sous forme d'études de cas publiées.
- Modélisation de problèmes d'ordonnancement en Python et MiniZinc, avec simulations pour évaluer différents scénarios.

SNAPP' — Ingénieur Backend Python (Contractuel)

Fév. 2025 – Mar. 2026

- Responsable de la couche d'authentification et d'autorisation d'une plateforme bancaire : sessions JWT, contrôle d'accès par rôles (20 rôles, 135 permissions) et 2FA multi-canal avec verrouillage des connexions.
- Refonte complète de l'intégration FIX 4.2 : codec du protocole, transport WebSocket, gestion des sessions, reconnexion avec réabonnement, et exposition de l'état des paires FX via un endpoint HTTP.
- Conception d'APIs REST asynchrones FastAPI et de middlewares d'authentification, services communiquant via RabbitMQ RPC, sur trois bases MySQL (SQLAlchemy, Alembic) avec suite de tests pytest.
- Co-conception du moteur de traitement des demandes : workflows typés, audit, documents et messagerie interne.

SIAL — Technicien de Laboratoire

Mar 2024 – Mar 2025

- Analyses en laboratoire, gestion des données expérimentales et de la logistique.

Développeur Logiciel Indépendant

Oct 2022 – Mar 2024

- Conception et déploiement d'applications web et d'outils logiciels en autodidacte ; plusieurs figurent dans les projets sélectionnés.

FORMATION

Universidad de los Andes — B.Sc. Physique (cum laude)

Mérida, Venezuela — 2018

Formation en modélisation mathématique et méthodes computationnelles ; passage vers l'ingénierie logicielle via plus de 70 cours en autodidacte : algorithmique, architecture, compilateurs, optimisation discrète et machine learning.

COMPÉTENCES

Langages : Python, SQL, JavaScript/TypeScript, C++

Backend : FastAPI, Python asynchrone, APIs REST, RabbitMQ, SQLAlchemy, Alembic

Bases de données & infrastructure : MySQL, Docker, Git, Linux

Optimisation : MiniZinc, optimisation discrète, modélisation mathématique, algorithmes

Langues : Français (courant), Anglais (bilingue), Espagnol (langue maternelle)

Autorisation de travail : France — droit de travailler sans démarche de l'employeur

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Significado Total — Application de recherche linguistique construite avec Python et Svelte

OmegaInt — Bibliothèque C++ d'entiers à précision arbitraire

CellSV — Outil haute performance de conversion XML → CSV

Kumigi — Créateur d'avatars web

Warkdown-98 — Éditeur de markdown style Windows 98 fonctionnant dans le navigateur, construit avec React et Vite